



UNIVERSIDAD DE CALDAS

Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías

Redes de Computadores III

INFORME TÉCNICO

Implementación de Infraestructura
Corporativa IPv6-Only (SEGINFRA)

Integrantes: Daniela Agudelo Martínez · Andrés Felipe Martínez

Fecha: Junio de 2026

Índice

1	Introducción y Topología	2
1.1	Objetivo del proyecto	2
1.2	Esquema de direccionamiento	2
1.3	Descripción de las tres zonas	2
1.4	Diagrama lógico de topología	3
2	Configuración de Infraestructura y Virtualización	4
2.1	Justificación de las distribuciones seleccionadas	4
2.2	Lógica de red en VirtualBox	4
3	Configuración del Nodo Central (Zona C — Router/Firewall)	5
3.1	Interfaces de red estáticas	5
3.2	Activación del reenvío IPv6 en el kernel	5
3.3	Router Advertisement Daemon (radvd)	5
3.4	Servidor Kea DHCPv6 (Stateless)	6
4	Servicios en la Zona B (Servidores)	8
4.1	Direccionamiento IPv6 estático	8
4.2	Servidor DNS autoritativo (BIND9)	8
4.2.1	/etc/bind/named.conf.options	8
4.2.2	/etc/bind/named.conf.local	9
4.2.3	/etc/bind/db.empresa.local	9
4.3	Servidor web (Nginx)	9
4.4	Portal web corporativo (plantilla SegInfra)	10
5	Implementación de Seguridad (nftables)	11
5.1	Resumen de políticas de seguridad	12
6	Protocolo de Verificación y Pruebas	13
6.1	Casos de prueba	13
6.2	Procedimiento de verificación en el cliente (Zona A)	13
6.3	Procedimiento de verificación en el servidor (Zona B)	13
6.4	Procedimiento de verificación en el nodo central (Zona C)	14

1 Introducción y Topología

1.1 Objetivo del proyecto

El presente informe documenta la implementación de una infraestructura de red corporativa **IPv6-Only (Single-Stack)** bajo el prefijo ULA fdbd:2541:fab::/48. El diseño contempla tres zonas lógicas segmentadas, un nodo central con funciones de enrutamiento y firewall con inspección de estado, un segmento de servidores con servicios DNS y web, y un segmento de usuarios con autoconfiguración de direccionamiento mediante SLAAC complementado con DHCPv6 *stateless* para la entrega de parámetros DNS.

La arquitectura elimina el uso de IPv4 en el tráfico interno del laboratorio, empleando direcciones **ULA (Unique Local Addresses)** para el direccionamiento privado, equivalentes funcionales a los bloques RFC 1918 en IPv4.

1.2 Esquema de direccionamiento

Cuadro 1: Esquema general de direccionamiento IPv6

Elemento	Dirección IPv6	Función
Prefijo ULA corporativo	fdbd:2541:fab::/48	Bloque raíz de la organización
Zona A (Usuarios)	fdbd:2541:fab:a::/64	Segmento de clientes — SLAAC
Zona B (Servidores)	fdbd:2541:fab:b::/64	Segmento de servicios — estática
Gateway Zona A	fdbd:2541:fab:a::1/64	Router/Firewall hacia usuarios
Gateway Zona B	fdbd:2541:fab:b::1/64	Router/Firewall hacia servidores
Servidor DNS/Web	fdbd:2541:fab:b::53/64	BIND9 + Nginx (dirección mnemónica)

1.3 Descripción de las tres zonas

Cuadro 2: Roles y especificaciones de las tres zonas lógicas

Zona	Rol	Sistema operativo	RAM	Servicios principales
Zona A	Cliente / Usuarios	Lubuntu o Xubuntu (cliente con entorno gráfico ligero)	1024 MB	Navegador web, herramientas de diagnóstico
Zona B	Servidores	Debian 13 (Trixie) — instalación mínima sin escritorio	1024 MB	BIND9 (DNS autoritativo), Nginx (portal HTTP/IPv6)
Zona C	Router / Firewall	Debian 12 (Bookworm) — servidor sin GUI	768 MB	radvd, Kea DHCPv6, reenvío IPv6, nftables

1.4 Diagrama lógico de topología

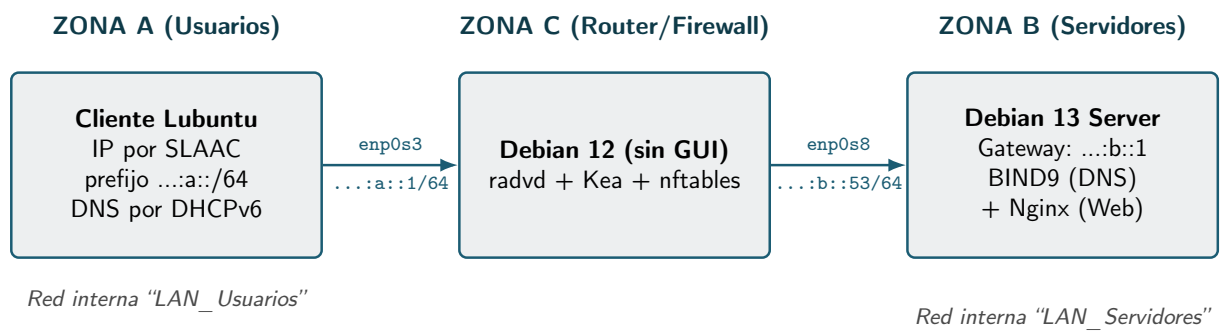


Figura 1: Topología lógica de las tres zonas del proyecto SEGINFRA

2 Configuración de Infraestructura y Virtualización

2.1 Justificación de las distribuciones seleccionadas

La selección de sistemas operativos responde a criterios de **eficiencia de recursos** y **adecuación al rol** de cada nodo:

- **Debian 12/13 Server (sin entorno gráfico):** distribución estable, amplio soporte en documentación de red (BIND9, Kea, nftables, radvd) y consumo mínimo de RAM al omitir escritorio. Adecuada para router y servidor de infraestructura.
- **Lubuntu/Xubuntu en Zona A:** entorno gráfico ligero basado en Xfce, necesario para demostrar acceso web mediante navegador sin comprometer excesivamente la RAM del laboratorio.
- **Instalación netinst de Debian 13:** imagen reducida (~650 MB) que permite instalar únicamente openssh-server y utilidades estándar, evitando paquetes innecesarios.

Asignación de recursos recomendada: **768 MB–1024 MB de RAM** por VM de servidor y **1024 MB** para el cliente con GUI. Disco: **10 GB VDI dinámico** en el servidor Zona B.

2.2 Lógica de red en VirtualBox

Se emplearon **redes internas** de VirtualBox para aislar el tráfico del proyecto, con nombres explícitos que deben coincidir exactamente entre VMs:

Cuadro 3: Configuración de adaptadores de red por VM

VM	Adapt.	Tipo Virtual-Box	Nombre de red	Interfaz
Zona C (central)	1	Red interna	LAN_Usuarios	enp0s3
Zona C (central)	2	Red interna	LAN_Servidores	enp0s8
Zona B (servidor)	1	Red interna	LAN_Servidores	enp0s3
Zona A (cliente)	1	Red interna	LAN_Usuarios	enp0s3

3 Configuración del Nodo Central (Zona C — Router/Firewall)

VM: debian-server-central · SO: Debian 12 · Usuario administrativo: andresm · Privilegios root: su -

3.1 Interfaces de red estáticas

El nodo central actúa como router entre segmentos. Las direcciones se configuran en `/etc/network/interfaces`:

```
1 auto enp0s3
2 iface enp0s3 inet6 static
3     address fdbd:2541:fabc:a::1/64
4
5 auto enp0s8
6 iface enp0s8 inet6 static
7     address fdbd:2541:fabc:b::1/64
```

Listing 1: Fragmento — `/etc/network/interfaces` (Zona C)

3.2 Activación del reenvío IPv6 en el kernel

Para que los datagramas IPv6 puedan atravesar el nodo central entre Zona A y Zona B, es indispensable habilitar el **forwarding** a nivel de kernel.

Paso 1 — Configuración persistente mediante archivo dedicado en `sysctl.d`:

```
1 echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding=1' > /etc/sysctl.d/99-ipv6-forward.conf
2 sysctl --system
```

Paso 2 — Verificación inmediata:

```
1 sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Resultado esperado:

```
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
```

Nota técnica

La advertencia “*Enabling this option disables SLAAC for this host*” en `sysctl.conf` aplica únicamente al propio router (que posee direcciones estáticas), no a los clientes de Zona A, los cuales continúan obteniendo direcciones mediante los anuncios de `radvd`.

3.3 Router Advertisement Daemon (radvd)

El demonio `radvd` emite Router Advertisements (RA) en la interfaz `enp0s3` hacia Zona A, habilitando **SLAAC** para la autoconfiguración de direcciones. El flag **O (Other Config)** indica a los clientes que deben solicitar información adicional (DNS, dominio de búsqueda) mediante **DHCPv6 stateless**.

```
1 # /etc/radvd.conf -- Anuncios de router para la Zona A (Usuarios)
2 interface enp0s3 {
3     AdvSendAdvert on;
4 }
```

```
5     AdvManagedFlag off;           # Flag M = off -> la direccion la obtiene el cliente
    ↪ por SLAAC
6     AdvOtherConfigFlag on;        # Flag O = on -> el cliente solicita DNS via DHCPv6 (
    ↪ Kea)
7
8     MinRtrAdvInterval 3;
9     MaxRtrAdvInterval 10;
10
11     prefix fdbd:2541:fabc:a::/64 {
12         AdvOnLink on;
13         AdvAutonomous on;
14     };
15 };
```

Listing 2: Archivo final /etc/radvd.conf**Aplicación del servicio:**

```
systemctl enable radvd
systemctl restart radvd
```

3.4 Servidor Kea DHCPv6 (Stateless)

Kea opera en modo **stateless**: no asigna direcciones IPv6 (responsabilidad de SLAAC), pero entrega el servidor DNS corporativo y el dominio de búsqueda a los clientes de Zona A.

```
1 {
2     "Dhcp6": {
3         "interfaces-config": {
4             "interfaces": [ "enp0s3" ]
5         },
6         "lease-database": {
7             "type": "memfile",
8             "persist": false
9         },
10        "subnet6": [
11            {
12                "subnet": "fdbd:2541:fabc:a::/64",
13                "interface": "enp0s3",
14                "option-data": [
15                    {
16                        "name": "dns-servers",
17                        "data": "fdbd:2541:fabc:b::53"
18                    },
19                    {
20                        "name": "domain-search",
21                        "data": "empresa.local"
22                    }
23                ]
24            }
25        ]
26    }
27 }
```

Listing 3: Archivo /etc/kea/kea-dhcp6.conf (configuración resumida)

Validación y arranque:

```
kea-dhcp6 -t /etc/kea/kea-dhcp6.conf
systemctl enable kea-dhcp6-server
systemctl restart kea-dhcp6-server
```

Cuadro 4: Parámetros entregados por Kea DHCPv6

Parámetro DHCPv6	Valor entregado	Función
dns-servers	fdbd:2541:fab:b::53	Apunta al BIND9 en Zona B
domain-search	empresa.local	Sufijo DNS corporativo

4 Servicios en la Zona B (Servidores)

VM: servers-zone · **SO:** Debian 13 (Trixie) · **Usuario:** daniela · **Administración:** sudo su

4.1 Direccionamiento IPv6 estático

El servidor de Zona B requiere dirección fija en el segmento de servidores. La configuración se define en `/etc/network/interfaces`:

```
1 source /etc/network/interfaces.d/*
2
3 auto lo
4 iface lo inet loopback
5
6 # Adaptador 1: Red del proyecto (LAN_Servidores)
7 auto enp0s3
8 iface enp0s3 inet6 static
9     address fdbd:2541:fabc:b::53/64
10    gateway fdbd:2541:fabc:b::1
```

Listing 4: `/etc/network/interfaces` — servers-zone (Zona B)

Verificación:

```
ip -6 addr show enp0s3
ping6 -c 2 fdbd:2541:fabc:b::1
```

4.2 Servidor DNS autoritativo (BIND9)

4.2.1 `/etc/bind/named.conf.options`

```
1 options {
2     directory "/var/cache/bind";
3
4     listen-on { none; };      # Deshabilita escucha IPv4 (proyecto IPv6-Only)
5     listen-on-v6 { any; };   # Escucha en todas las interfaces IPv6
6
7     recursion no;            # Servidor autoritativo; sin resolución recursiva
8     allow-query { any; };    # Permite consultas desde cualquier origen
9
10    dnssec-validation auto;   # Validación DNSSEC para respuestas externas
11 };
```

Cuadro 5: Directivas clave de `named.conf.options`

Directiva	Propósito
<code>listen-on { none; }</code>	Garantiza operación Single-Stack; BIND9 no atiende en IPv4
<code>listen-on-v6 { any; }</code>	Atiende consultas DNS sobre IPv6 en <code>::53</code>
<code>recursion no</code>	El servidor solo responde por zonas autoritativas locales

4.2.2 /etc/bind/named.conf.local

```
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
};
```

4.2.3 /etc/bind/db.empresa.local

```
1 $TTL      604800
2 @         IN      SOA      ns.empresa.local. admin.empresa.local. (
3                               1          ; Serial (incrementar en cada modificacion)
4                               604800     ; Refresh
5                               86400      ; Retry
6                               2419200    ; Expire
7                               604800 )   ; Negative Cache TTL
8 ;
9 @         IN      NS       ns.empresa.local. ; Servidor de nombres autoritativo
10 @        IN      AAAA      fdbd:2541:fab:b::53 ; Registro apex del dominio
11 ns       IN      AAAA      fdbd:2541:fab:b::53 ; Registro del servidor DNS
12 www     IN      AAAA      fdbd:2541:fab:b::53 ; Portal web corporativo
```

Listing 5: Archivo de zona DNS autoritativa

Cuadro 6: Registros DNS de la zona empresa.local

Registro	Tipo	Función
SOA	Start of Authority	Define autoridad y parámetros de zona
NS	Name Server	Indica el servidor DNS autoritativo
AAAA	IPv6 Address	Resuelve nombres a direcciones IPv6

Verificación:

```
named-checkconf
named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
systemctl restart bind9
dig @::1 www.empresa.local AAAA +short
```

4.3 Servidor web (Nginx)

Nginx se configura para escuchar exclusivamente en IPv6, sirviendo el portal corporativo en el dominio empresa.local.

```
1 server {
2     listen [::]:80 default_server;
3     # listen 80 default_server;      # IPv4 deshabilitado (proyecto IPv6-Only)
4
5     root /var/www/html;
6     index index.html index.htm;
7 }
```

```

8     server_name empresa.local www.empresa.local;
9
10    location / {
11        try_files $uri $uri/ =404;
12    }
13 }

```

Listing 6: Bloque server en /etc/nginx/sites-available/default

Cuadro 7: Directivas clave del bloque server de Nginx

Directiva	Función
listen [::]:80	Escucha HTTP en todas las interfaces IPv6
server_name	Responde a peticiones con FQDN corporativo
root /var/www/html	Directorio de documentos del sitio

Verificación:

```

nginx -t
systemctl restart nginx
curl -g -6 'http://[fdbd:2541:fab:b::53]/'

```

4.4 Portal web corporativo (plantilla SegInfra)

Se desarrolló un sitio estático de una sola página, implementado en **HTML y CSS puro** sin dependencias de CDN, de modo que funcione íntegramente en un entorno **offline** (sin acceso a Internet en el cliente).

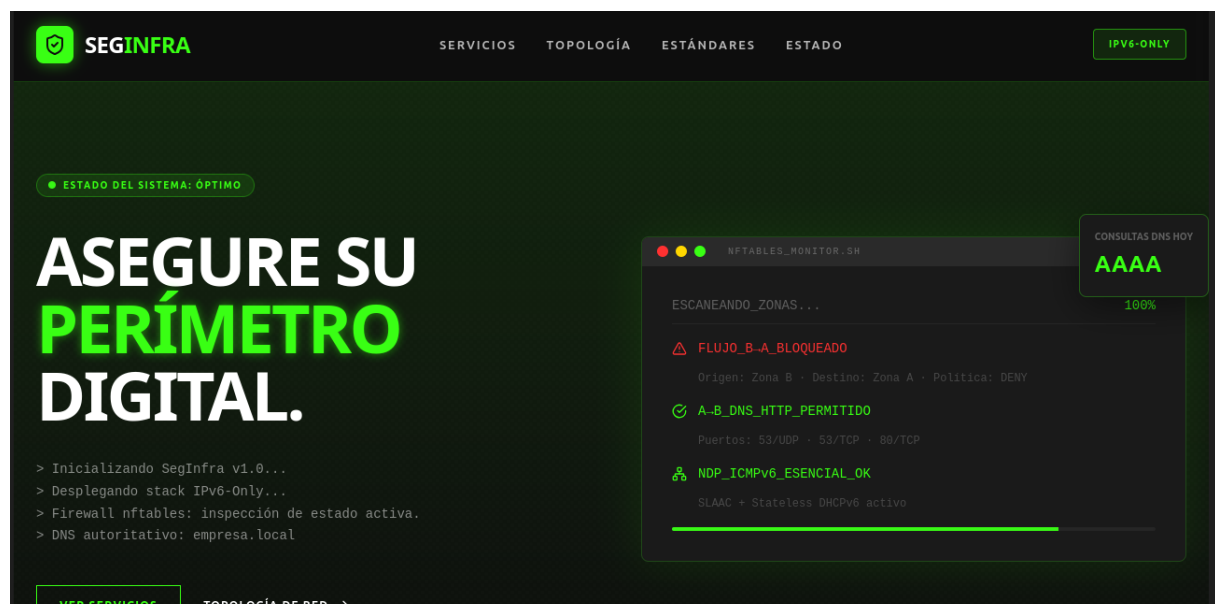


Figura 2: Portal corporativo SegInfra S.A. accesible via <http://www.empresa.local/> desde Zona A.

5 Implementación de Seguridad (nftables)

El firewall se implementa en el **nodo central (Zona C)** mediante nftables, con política **drop** por defecto e inspección de estado (conntrack) para el tráfico transitado entre segmentos.

```
1  #!/usr/sbin/nft -f
2  # /etc/nftables.conf -- Firewall corporativo SegInfra (Zona C)
3  # Políticas: A->B (DNS/HTTP permitido), B->A (inicio bloqueado), ICMPv6 esencial
   ↪ permitido
4
5  flush ruleset
6
7  # Definicion de interfaces por zona logica
8  define IF_A = "enp0s3" # Interfaz hacia Zona A (Usuarios / LAN_Usuarios)
9  define IF_B = "enp0s8" # Interfaz hacia Zona B (Servidores / LAN_Servidores)
10
11 table inet filter {
12
13     # -- Cadena INPUT: trafico destinado al propio router --
14     chain input {
15         type filter hook input priority 0; policy drop;
16
17         iif "lo" accept                # Trafico loopback
18         ct state established,related accept    # Conexiones ya establecidas
19         ct state invalid drop             # Descartar estados invalidos
20
21         # ICMPv6 esencial: NDP, RA/RS y mensajes de error (critico para IPv6)
22         icmpv6 type {
23             nd-neighbor-solicit, nd-neighbor-advert,
24             nd-router-solicit, nd-router-advert,
25             destination-unreachable,
26             packet-too-big,
27             time-exceeded, parameter-problem
28         } accept
29
30         # DHCPv6: Kea en este nodo debe recibir solicitudes de clientes Zona A
31         udp dport 547 accept
32     }
33
34     # -- Cadena FORWARD: trafico transitado entre zonas --
35     chain forward {
36         type filter hook forward priority 0; policy drop;
37
38         ct state established,related accept    # Retorno de flujos permitidos
39         ct state invalid drop
40
41         # ICMPv6 de control en transito (PMTUD y errores)
42         icmpv6 type {
43             destination-unreachable, packet-too-big,
44             time-exceeded, parameter-problem
45         } accept
46
47         # POLITICA 1: Zona A -> Zona B -- DNS (TCP/UDP 53) y HTTP (TCP 80)
48         iifname $IF_A oifname $IF_B tcp dport { 53, 80 } ct state new accept
49         iifname $IF_A oifname $IF_B udp dport 53    ct state new accept
50
51         # POLITICA 3: Bloqueo de ping (echo-request) entre segmentos
52         iifname $IF_A oifname $IF_B icmpv6 type echo-request drop
```

```

53     iifname $IF_B oifname $IF_A icmpv6 type echo-request drop
54
55     # POLITICA 2: Zona B -> Zona A -- prohibido INICIAR nuevas conexiones
56     iifname $IF_B oifname $IF_A ct state new drop
57 }
58
59 # -- Cadena OUTPUT: trafico originado en el router --
60 chain output {
61     type filter hook output priority 0; policy accept;
62 }
63 }
```

Listing 7: Archivo completo /etc/nftables.conf

5.1 Resumen de políticas de seguridad

Cuadro 8: Políticas de seguridad implementadas en el firewall

Política	Dirección	Acción	Justificación
DNS y HTTP	A → B	Permitir (estado new)	Usuarios acceden a servicios corporativos
Inicio de conexión	B → A	Denegar	Servidores no inician comunicación hacia usuarios
Echo-request (ping)	A ↔ B	Denegar	Reduce superficie de reconocimiento entre segmentos
NDP / RA / RS	Input	Permitir	Requerido para vecindad y autoconfiguración IPv6
DHCPv6 (UDP 547)	Input	Permitir	Entrega de DNS a clientes vía Kea

Carga del conjunto de reglas:

```

nft -f /etc/nftables.conf
systemctl enable --now nftables
nft list ruleset
```

6 Protocolo de Verificación y Pruebas

Las pruebas se ejecutan con las **tres VMs encendidas** (Zona A, Zona C y Zona B). A continuación se presenta el protocolo formal de verificación.

6.1 Casos de prueba

Cuadro 9: Casos de prueba del protocolo de verificación

#	Descripción de la prueba	Comando / Acción
1	Verificar direccionamiento SLAAC en cliente	ip -6 addr show
2	Verificar recepción de DNS vía DHCPv6	nmcli device show grep IP6.DNS
3	Verificar conectividad al gateway Zona A	ping6 -c 3 fdbd:2541:fab:c:a::1
4	Verificar tabla de vecinos (NDP)	ip -6 neigh
5	Resolución DNS autoritativa	dig www.empresa.local AAAA +short
6	Resolución DNS del dominio apex	dig empresa.local AAAA +short
7	Acceso web por dirección IPv6 literal	curl -g -6 'http://[fdbd:2541:fab:c:b::53]/'
8	Acceso web por FQDN	curl http://www.empresa.local/
9	Acceso web en navegador (cliente Zona A)	Abrir http://www.empresa.local/ en Firefox
10	Reenvío IPv6 activo en central	sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
11	Servicios activos en Zona B	systemctl is-active bind9 nginx
12	Firewall: tráfico A→B permitido	curl -g -6 'http://[fdbd:2541:fab:c:b::53]/' desde Zona A
13	Firewall: ping cruzado A→B bloqueado	ping6 -c 3 fdbd:2541:fab:c:b::53 desde Zona A
14	Firewall: inicio B→A bloqueado	ping6 -c 3 <IP_SLAAC_CLIENTE> desde Zona B
15	Visualización de reglas activas	nft list ruleset (en Zona C)

6.2 Procedimiento de verificación en el cliente (Zona A)

```

1  # 1. Autoconfiguracion de direccion
2  ip -6 addr show
3
4  # 2. Servidor DNS recibido por DHCPv6
5  nmcli device show | grep IP6.DNS
6
7  # 3. Resolucion de nombres
8  dig www.empresa.local AAAA +short
9  dig empresa.local AAAA +short
10
11 # 4. Conectividad de capa de aplicacion
12 curl -g -6 'http://[fdbd:2541:fab:c:b::53]/'
13 curl http://www.empresa.local/

```

6.3 Procedimiento de verificación en el servidor (Zona B)

```
dig @::1 www.empresa.local AAAA +short  
curl -g -6 'http://[::1]/'  
systemctl is-active bind9 nginx
```

6.4 Procedimiento de verificación en el nodo central (Zona C)

```
sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding  
systemctl is-active radvd kea-dhcp6-server nftables  
nft list ruleset
```